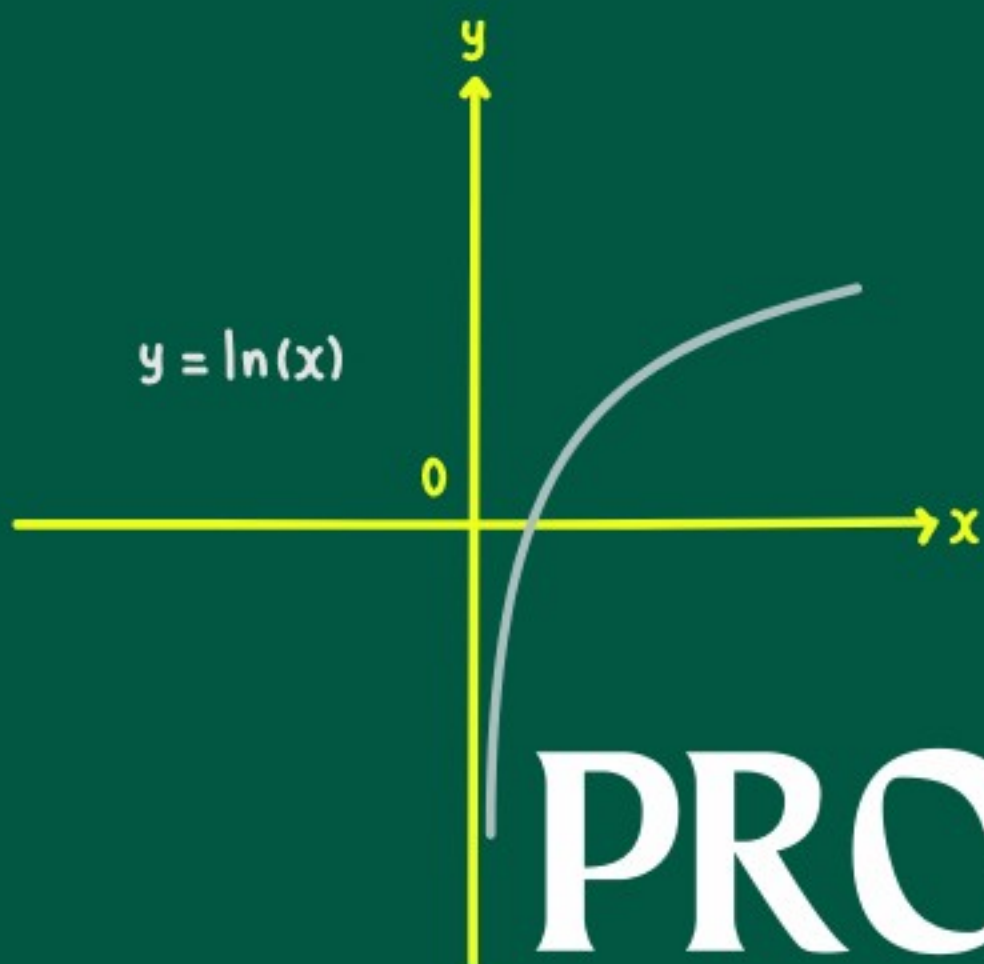




# PROPRIEDADES MAIS USADAS NOS LOGARÍTMOS

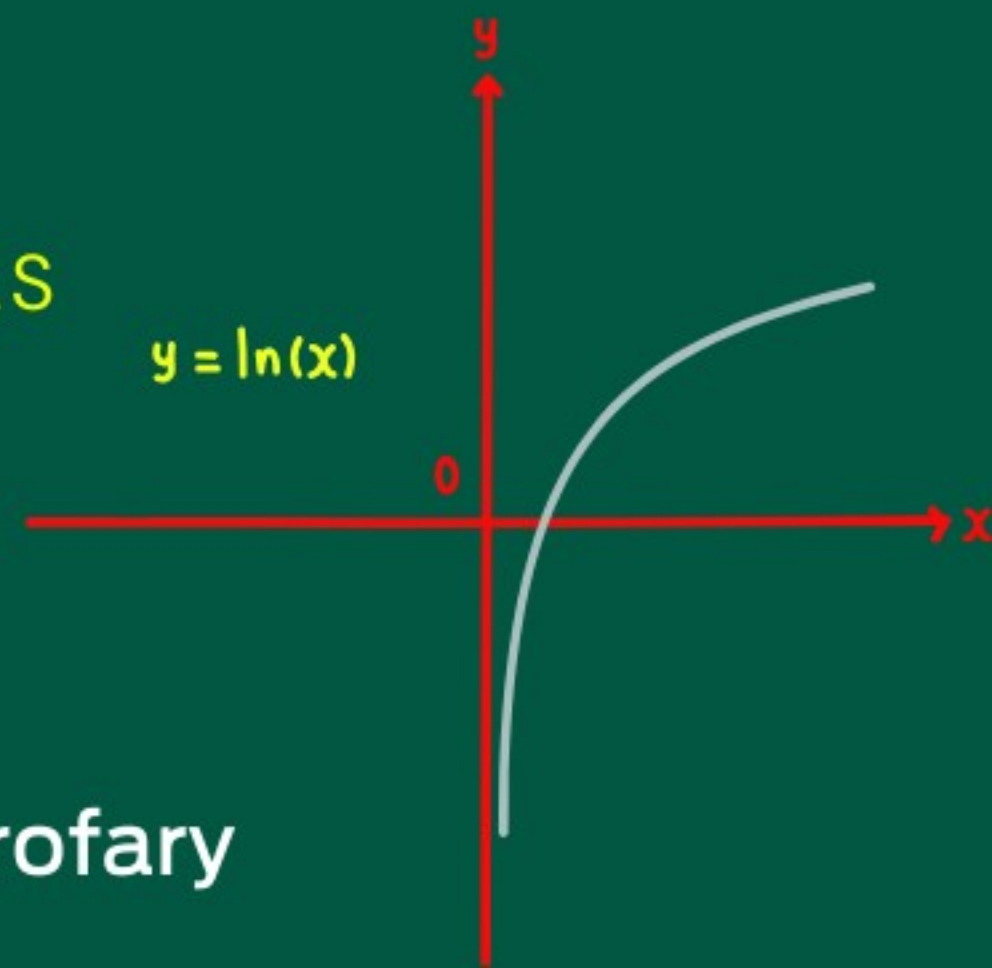


SALVE PARA FUTURAS  
CONSULTAS

NEXT



@matematicacomprofary



# Propriedade básica de Logaritmo:

The diagram illustrates the basic property of logarithms:  $\log_b a = x \Leftrightarrow b^x = a$ . It features two red curved arrows forming a cycle around the equation. The top arrow points from  $a$  to  $x$  and is labeled "Logaritmando" (Logarithmand). The bottom arrow points from  $x$  to  $b$  and is labeled "Base". The right arrow points from  $x$  to  $a$  and is labeled "Logaritmo" (Logarithm).

$$\log_b a = x \Leftrightarrow b^x = a$$



# 1. Propriedade do Produto:

$$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$$

## EXEMPLO

$$\log_2(8 \cdot 4) = \log_2(8) + \log_2(4)$$



@matematicacomprofary

## 2. Propriedade do Quociente:

$$\log_a \left( \frac{x}{y} \right) = \log_a(x) - \log_a(y)$$

### EXEMPLO

$$\log_3 \left( \frac{27}{9} \right) = \log_3(27) - \log_3(9)$$



### 3. Propriedade da Potência:

$$\log_a(b^x) = x \cdot \log_a(b)$$

#### EXEMPLO

$$\log_5(25^3) = 3 \cdot \log_5(25)$$



## 4. Mudança de Base:

$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$$

EXEMPLO

$$\log_2(8) = \frac{\log_5(8)}{\log_5(2)}$$

NEXT



@matematicacomprofary

## 5. Logaritmo de 1:

$$\log_a(1) = 0$$

EXEMPLO

$$\log_7(1) = 0$$



@matematicacomprofary

## 6. Logaritmo da Base:

$$\log_a(a) = 1$$

EXEMPLO

$$\log_4(4) = 1$$



@matematicacomprofary

## 7. Logaritmo de Potências da Base:

$$\log_a(a^b) = b$$

EXEMPLO

$$\log_3(3^4) = 4$$



@matematicacomprofary

## 8. Propriedade do Logaritmo Invertido:

$$\log_a \left( \frac{1}{x} \right) = -\log_a(x)$$

EXEMPLO

$$\log_2 \left( \frac{1}{8} \right) = -\log_2(8)$$

NEXT 



@matematicacomprofary

## 9. Propriedade do Logaritmo Natural:

$$\ln(x) = \log_e(x)$$

EXEMPLO

$$\ln(3) = \log_e(3)$$



@matematicacomprofary

# 10. Propriedade da Exponenciação Logarítmica:

$$a^{\log_a(x)} = x$$

EXEMPLO

$$2^{\log_2(64)} = 64$$



@matematicacomprofary

# 11. Propriedade da Equação Logarítmica:

$$\log_a(x) = \log_a(y) \leftrightarrow x = y$$

## EXEMPLO

$$\log_a(8) = \log_a(x) \leftrightarrow x = 8$$



## 12. Logaritmos com Expoentes Negativos:

$$\log_a x^{-1} = -\log_a x$$

EXEMPLO

$$\log_2 16^{-1} = -\log_2 16$$

NEXT 



@matematicacomprofary

# 13. Propriedade da Mudança de Base com Potência:

$$\log_{b^n}(a) = \frac{1}{n} \log_b(a)$$

## EXEMPLO

$$\log_{2^3}(16) = \frac{1}{3} \log_2(16)$$



# 14. Propriedade do Logaritmo de Produtos Elevados:

---

$$\log_a (x \cdot y)^b = b \cdot \log_a x + \log_a y$$

## EXEMPLO

$$\log_5 (2 \cdot 3)^4 = 4 \cdot \log_5 2 + \log_5 3$$

NEXT 



@matematicacomprofary

# 15. Propriedade da Inversão de Base do Logaritmo

$$\log_a(b) = \frac{1}{\log_b(a)}$$

EXEMPLO

$$\log_3(5) = \frac{1}{\log_5(3)}$$

